

古建筑防火材料应用与性能评估探讨

宋雨薇

吉林省长春市长春新区消防救援大队

摘要:古建筑作为重要的历史文化遗产,其防火保护工作具有特殊意义。本文系统研究了防火材料在古建筑保护中的应用问题,提出古建筑普遍存在的火灾隐患。在材料选择方面,重点分析了石材、金属板材、防火板等材料的耐火性能和适用条件,这些材料需要同时满足防火要求和风貌保护需求。研究强调,防火改造必须坚持保护优先原则,在确保安全性的同时最大限度地保留历史风貌特征。通过科学选用防火材料并合理应用,可为古建筑构建有效的防火体系,实现文物保护与消防安全的有机统一。

关键词:古建筑;防火材料;应用价值;消防安全

DOI:10.16859/j.cnki.cn12-9204/tu.2025.07.037

引言

古建筑作为人类文明的瑰宝,其保护工作具有特殊的历史文化价值与现实紧迫性。我国现存古建筑中木质结构占比高达78%,其固有的易燃特性使得火灾风险尤为突出。近年来的多起重大火灾事故,如2021年翁丁村老寨火灾导致百余栋传统民居损毁、2022年万安桥火灾造成900年历史廊桥坍塌,均暴露出当前古建筑防火保护的薄弱环节。针对这一现状,防火材料的科学应用成为提升古建筑消防安全的有效途径。实践表明,采用阻燃处理木材可使燃烧速度降低60%,防火涂料能延长结构耐火时间至2小时以上,这些材料在保持建筑原貌的同时,显著提升了防火性能。更为关键的是,防火材料通过构建多级防护体系,为人员疏散和火灾扑救赢得宝贵时间。这种“预防-控制-保护”的多重防护机制,既守护了文化遗产的物质载体,又保全了其蕴含的历史信息与文化价值,实现了安全防护与文化传承的双重目标。

一、古建筑消防管理的紧迫性

古建筑作为历史文化遗产的重要组成部分,其消防安全面临严峻挑战。从建筑特点看,我国古建筑普遍采用木结构体系,如梁柱、斗拱等主要承重构件均为木质材料,具有高度易燃性。在功能使用方面,宗教场所常见的

经幡、绸缎等装饰物以及游客的焚香活动,都显著增加了火灾风险。随着文旅产业发展,许多古建筑被改造成商业用途,其日常用火用电行为进一步放大了安全隐患。更值得警惕的是,古建筑群通常布局密集,防火间距不足,一旦发生火灾极易形成“火烧连营”的局面。这些特性使得古建筑在防火方面存在先天不足,必须采取针对性的措施加以保护。建议从材料阻燃处理、空间布局优化、用火用电规范等方面入手,在保护历史风貌的前提下,系统地提升古建筑的防火安全性能^[1-3]。

二、古建筑中常见的防火材料与性能要求

(一)常见的防火材料

古建筑消防安全管理中常用的防火材料主要包括以下几类。石材类材料如花岗岩和大理石,具有较高的耐火极限,适合用于地面和墙面处理;金属类材料包括镀锌钢板和铝合金板,导热系数低且耐火性能稳定,适用于屋顶和隔墙保护;防火板材如石膏板和硅酸钙板,重量轻且易于加工,可用于吊顶和隔墙;经过阻燃处理的防火木材能显著降低燃烧速度,同时保持原有外观,适合用于梁柱等承重构件;防火涂料包括膨胀型和非膨胀型两类,施工简便且不影响建筑外观。这些材料的选用需要综合考虑建筑部位特点和保护要求,在保持古建筑历史风貌的前

作者简介:宋雨薇(1995—),女,满族,吉林长春人,本科,初级专业技术职务,研究方向:消防工程。

前提下提升防火性能,同时要定期维护检查,并与其他保护措施配合使用,才能最大限度发挥防火效能。

1. 石材。在古建筑防火保护中,各类石材材料因其独特的防火特性而得到广泛应用。石膏材料凭借其快速凝结硬化的特点,在固化后形成多孔结构,不仅具有优异的隔热保温性能,还能有效吸收声波,展现出良好的综合防火效能。混凝土制品以其出色的耐火隔热性见长、施工便捷且环保无害的特性使其成为古建筑修复工程中的理想选择。特别值得关注的是新型软石材料,这种以无机基材制备的柔性仿石制品,在保持轻薄质地的同时达到了 A 级防火标准,其环保水溶性的特点更符合古建筑保护的特殊要求。不同石材在耐火时长、热传导系数等关键性能指标上各具优势,在实际应用中需要根据古建筑的具体部位和保护需求进行科学选配,既要确保防火安全,又要最大限度地保持建筑的历史风貌特征。通过合理的材料组合与施工工艺,这些石材类防火材料能够为古建筑构建起有效的防火屏障,在文化遗产保护与消防安全之间实现平衡。

2. 金属板材和金属复合板材。金属复合板是由非常薄的金属板组成,芯材是低强度的复合材料。目前研发出采用了阻燃芯料的铝塑板,不仅能满足古建筑结构的性能要求,在火灾中还具有不易被迅速点燃、氧化变形的特点。

3. 防火板。这是一种表面装饰用的耐火建材,原纸(钛粉纸、牛皮纸)经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺经过高温高压环境制成。其本身不燃且耐高温性能好。然而,一些防火板材对火灾烟气蔓延的阻隔性能差,这对于防火性能的评估会有一定影响。

4. 防火木材。经过特殊工艺处理的防火木材为古建筑保护提供了重要解决方案。这类处理后的木材可达到 B1 级防火标准,燃烧时能有效抑制火焰蔓延速度,同时减少烟雾产生。其独特的层状结构在受热时会形成碳化保护层,延缓热传导,为古建筑承重构件争取宝贵的疏散和救援时间。在实际应用中,这类材料既能满足古建筑修复中的外观要求,又大幅提升了木质构件的防火安全系数,特别适用于梁柱、门窗等关键部位的防火升级。

5. 防火涂料。防火涂料作为古建筑消防安全保护的重要技术手段,通过在易燃基材表面形成防护层,显著提

升了材料的耐火性能。在古建筑保护实践中,主要采用以下几类防火涂料。水溶性膨胀型涂料在高温作用下能膨胀形成致密炭化层,有效隔绝热源;酚醛基涂料以其优异的耐候性和附着力适用于室外构件;乳胶类涂料因其环保特性更适合室内木质结构的防火处理。在施工过程中,需要根据古建筑不同部位的特点和环境要求,科学选择涂料类型和施工工艺,既要确保防火性能达标,又要保持建筑的历史风貌特征。通过合理的涂装设计和定期维护,这些防火涂料能够为古建筑构建起有效的防火体系,在文化遗产保护与消防安全之间找到平衡点。

(二) 古建筑防火材料的性能要求

防火性能是评估防火材料质量的核心要素,其评价体系主要包含四个关键维度。在耐火与阻燃性能方面,优质防火材料需兼具高温环境下的结构稳定性和接触火源时的燃烧抑制能力,石膏板、矿棉板等材料因其优异的耐高温特性在古建筑加固工程中得到广泛应用。抗老化性能直接关系材料的耐久性,特别是在古建筑常见的潮湿环境中,材料必须保持长期稳定的防火效能。环保性能已成为现代选材的重要标准,绿色低碳、燃烧时低毒低烟的材料更符合当代文物保护理念。施工性能强调材料与古建筑原有结构的兼容性,在“修旧如旧”原则下,既要确保施工便捷,又要最大限度保持建筑历史风貌。这四个维度相互关联、缺一不可,共同构成了古建筑防火材料的综合评价体系^[4-6]。

三、防火材料在古建筑中的应用

(一) 运用防火材料优化建筑结构布局

防火材料在古建筑保护中发挥着关键性的防护作用,其应用主要体现在结构强化和空间优化两个方面。在建筑主体方面,传统材料如琉璃瓦等陶制构件本身就具备天然的防火特性,如故宫建筑群大量使用的琉璃瓦不仅具有装饰功能,还构成了重要的防火屏障,其不燃特性有效地提升了整体建筑的耐火等级。在空间布局方面,针对古建筑群密集排列的特点,通过科学设置防火隔离带,可以显著改善防火分区效能。现代防火材料如岩棉、泡沫玻璃等具有轻质高强的特点,在保持建筑风貌的前提下,能够构建起有效的防火分隔系统。在实际应用中,需要根据建筑形制和空间特点,合理确定隔离带的宽度和材料组合,既要满足防火分隔的技术要求,又要最大

限度地保持历史街区的整体风貌。这种传统材料与现代技术的有机结合,为古建筑提供了既尊重历史又符合现代安全标准的防火解决方案。

(二)采用防火材料对古建筑进行修复与加固

古建筑在长期自然老化和荷载作用下,其结构性能不可避免地会出现退化,尤其是木构件易出现开裂、腐朽、变形等问题。在修复加固过程中,防火材料的科学应用具有双重价值,既提升了结构安全性,又增强了防火性能。以木质构件修复为例,采用防火涂料处理可形成多重防护机制。第一,涂料本身的不燃特性构建了物理隔离层,阻断基材与氧气的直接接触;第二,受热分解产生的惰性气体稀释了可燃气体浓度;第三,氮系化合物的活性基团能中断燃烧链式反应;第四,膨胀型涂料形成的碳质泡沫层具有显著的隔热效果。这些防护机理协同作用,使处理后的木构件点燃时间延迟2倍—3倍,燃烧速率降低60%以上。在实际工程中,可根据古建筑的保护等级和风险特征,选择局部处理或整体涂装的施工方案。值得注意的是,防火涂料的选用必须符合文物保护的特别要求,确保材料兼容性和可逆性,在提升防火安全的同时,最大限度地保留古建筑的历史风貌和材料真实性。这种保护性干预措施,为历史建筑结构提供了可持续发展的技术支撑^[7-8]。

(三)通过防火材料优化古建筑内部空间

在古建筑内部空间防火优化方面,需要制定系统化的技术解决方案。通过科学配置防火材料,可在保持历史风貌的前提下显著提升空间防火性能。第一,对内部装饰材料进行阻燃处理。选用具有防火性能的仿古材料替代传统易燃装饰,如采用阻燃织物替代原有帷幔,使用防火木质饰面板修缮隔断等,既保持视觉连续性又提高防火等级。第二,优化电气系统防护。严格按照文物保护建筑电气安装规范,配置电弧故障断路器、电气火灾监控等现代防护装置,线路敷设采用金属管槽封闭保护。同时,在隐蔽空间如吊顶内部、结构空腔等火灾易发区域填充岩棉等不燃隔热材料,形成隐蔽式防火分区。消防部门应建立专项监管机制,重点核查配电系统安全性,定期开展红外热成像检测等非破坏性电气隐患排查。这种综合治理模式既尊重了古建筑的空间特色,又构建了立体的防火体系,使历史空间的防火安全性能达到现代标准。值得注意的是,所有技术改造必须遵循最小干预原则,确保各

项措施具有可逆性,为后续的保护工作留有余地^[9-10]。

结语

总之,防火材料的使用对于古建筑保护工作有着重要意义。目前,随着技术的进步,新型防火材料不断涌现,这为古建筑防火工作提供了强有力的支持。为进一步加强古建筑消防安全管理、有效预防和遏制火灾事故的发生,相关主体应继续加强对防火材料性能的评估,选择耐高温、阻燃性好、绿色无毒且便于施工的材料,切实保障古建筑的安全性与完整性。此外,相关部门在古建筑消防管理中应保持高度的责任感和使命感,切实履行好消防安全管理的各项职责,同时不断完善消防安全制度,提高应急处置能力,坚决守好古建筑的消防安全底线。

参考文献

- [1] 吴儒鸿,田琼,郭华,等.基于知识图谱的古建筑防火研究热点与发展趋势分析[J].湖北工程学院学报,2023,43(06):123-128.
- [2] 刘礼,程希莹,周玉佳,等.古建筑防火技术分析[J].安徽建筑,2021,28(02):98-99.
- [3] 胡伟宏,徐灿军.古建筑防火技术在减灾技术与应用领域的火灾模拟与实验研究[J].今日消防,2024,9(02):49-51.
- [4] 柳申荣,范柯.文物古建筑防火安全问题及有效措施[J].消防界(电子版),2021,7(19):95-97.
- [5] 邓磊,田家宁,廖飞,等.ALC板材料特性及其在建筑防火安全中的应用[C].2024新质生产力视域下智慧建筑与经济发展论坛论文集(二),2024.
- [6] 马晓寒.建筑防火材料应用于建筑设计的价值及实践[J].居舍,2024,(33):112-114.
- [7] 陈景文.可燃级保温材料薄抹灰外墙建筑防火性能研究[J].江西建材,2024,(07):56-58.
- [8] 仇孝年.木结构古建筑防火改造技术研究[J].工程建设与设计,2024,(10):47-49.
- [9] 朱帆.古建筑消防工程的保护与防火技术应用[C].2024智慧施工与规划设计学术交流会议论文集,2024.
- [10] 王璐晨.木结构古建筑中的饰面型防火涂料研究进展与趋势[J].合成材料老化与应用,2023,52(02):115-118.